

五年 班 號 姓名：

一、是非題：每題 2 分，共 32 分。

- (0) 1. 古人將一些較亮且相鄰的星星，加上以想像的線條相連，聯想成各種動物、人物或器具等圖案後加以命名，稱為星座。
- (0) 2. 中國古書記載「斗柄東指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏……」這就表示中國古代已會利用星星變化來辨認四季。
- (X) 3. 天空中的星星有亮，有暗，因此古代天文學家將肉眼所看到最亮的星星稱為六等星。
- (0) 4. 使用星座盤，必須依當天的國曆日期轉動底盤對齊蓋盤上的時刻。
- (X) 5. 觀測星空時攜帶手錶來是為了測量方位。
- (X) 6. 古詩：「人生不相見，動如參與商。」參和商分別是指獵戶座與獅子座的星星。
- (X) 7. 所謂地平線就是高度角為 90 度的地方。
- (0) 8. 天蠍座和獵戶座東升的時間不同，所以觀星時應該不會看到它們同時出現在天空中。
- (X) 9. 使用星座盤觀測北天星空，須將星座盤盤面面向天空，星座盤上的「北」字對準北方。
- (0) 10. 星座盤的透明視窗上，一圈一圈的橢圓曲線表示高度角，在同一個橢圓曲線上的星星，高度角度數都相同。
- (X) 11. 小蘇打粉與食用醋混合所產生的氣體，可使點燃的線香燃燒得更旺盛。
- (0) 12. 將高濃度的雙氧水放在空氣中也會自行產生氧氣，只是速度比較慢。
- (0) 13. 烤肉活動結束時，在炭火上蓋上沙土滅火，這是為了移除燃燒三要素中的「助燃物」。
- (X) 14. 想了解鋼棉沾水或不沾水是否容易生鏽，除了「有沒有沾水」是控制變因之外，其他的變因都必須相同。
- (X) 15. 由某些金屬和水激烈反應引起的火災稱為 C 類火災。
- (0) 16. 在臺灣北回歸線經過的地區，北極星的方位接近正北方，高度角是 23.5 度。

二、選擇題：每題 2 分，共 40 分。

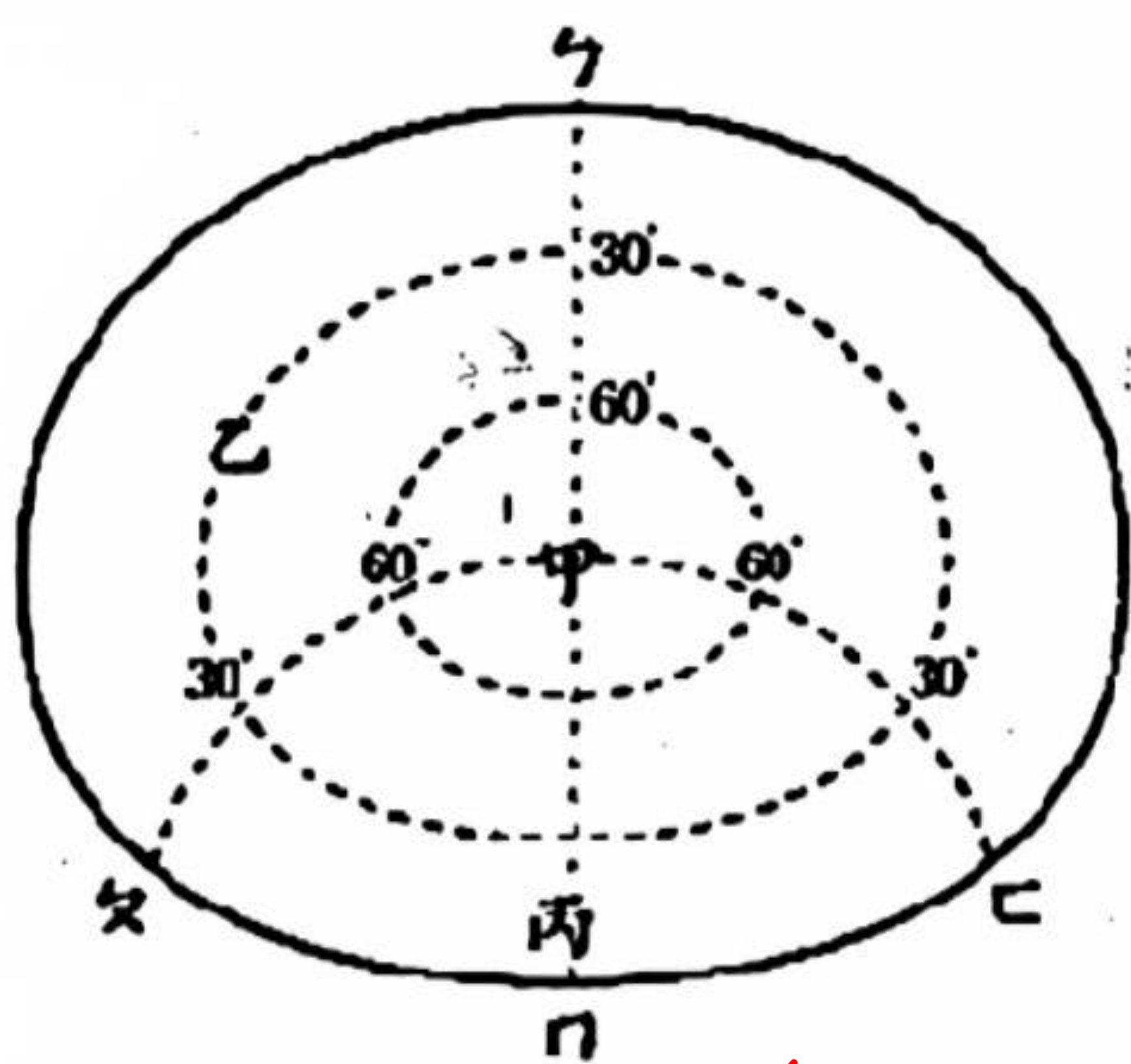
- (3) 1. 下列哪一顆行星和太陽間的距離比火星遠？ ①地球 ②金星 ③土星 ④水星。
- (1) 2. 「太陽、地球、月球、金星、木星、海王星」以上有幾個星體屬於行星？
① 4 個 ② 5 個 ③ 1 個 ④ 2 個。

- (2) 3. 下列何者和太陽屬於同一種星體？ ①彗星 ②北極星 ③衛星 ④天王星。
- (4) 4. 下列哪一個不是夏季深夜常見的主要亮星或星座？ ①牛郎座 ②織女座 ③天蠍座 ④獅子星。
- (1) 5. 在臺灣，秋、冬二季比較適合利用哪個星座或星群來找北極星？ ①仙后座 ②獵戶座 ③雙子座 ④北斗七星。
- (2) 6. 使用星座盤核對實際的星空時，無法得知什麼訊息？ ①星星的方位 ②星星的大小 ③星座名稱 ④星星的高度角。
- (3) 7. 小麗測量某顆星星的高度角是 40 度，請問如果她改用拳頭數來測量，大約會測到幾個拳頭？ ①2 個 ②1 個 ③4 個 ④3 個。
- (4) 8. 「月明星稀」，是用來形容月色明亮，星光稀疏不明的樣子。下列哪一項敘述正確？
①月亮和星星幾乎不會同時出現在天空中
②當月亮出現時，星星就會落下 ③月亮會吸走星星的光，因此月亮附近的星星會很暗
④月光也是一種光害，會影響星星的觀察。
- (1) 9. 承上題，因此哪一天較適合觀星？ ①農曆初一 ②農曆十五 ③農曆初九 ④農曆二十。
- (3) 10. 艾船長要從赤道往北航行，如果迷路了，他可以航向哪一個星座或星星所在的方位，回到正確的航行方位？ ①天狼星 ②參宿四 ③北極星 ④織女星。
- (4) 11. 在空氣組成中佔最多比例的氣體，還有下列哪種用途？ ①可以製造乾冰 ②可助燃 ③可以延長燈絲壽命 ④填入食品包裝中可保持食物新鮮。
- (3) 12. 在雙氧水中加入哪一種物品後，可以讓氧氣產生得比較快？ ①牛奶 ②鹽 ③胡蘿蔔 ④鋼棉。
- (2) 13. 承上題，加速雙氧水產生氧氣的此種物品被當做什麼來用？ ①催速劑 ②催化劑 ③催生劑 ④催氧劑。
- (4) 14. 下列哪一種行為容易造成火災？ ①睡前檢查瓦斯開關 ②將打火機放在小孩拿不到的地方 ③避免插座過量使用 ④在電暖器旁邊放置易燃物品。翻面繼續作答

- (2) 15. 哪一種滅火方式應用了「使溫度低於燃點」的原理？
 ①用蓋子蓋熄酒精燈 ②用水將火澆熄 ③用乾粉滅火器滅火 ④關掉瓦斯。
- (3) 16. 想要製造二氧化碳，需要哪些材料？
 ①雙氧水、菠菜 ②雙氧水、金針菇 ③檸檬酸、小蘇打粉 ④石灰水、小蘇打粉。
- (2) 17. 哪一種氣體與澄清石灰水互相作用後，不會產生白色的沉澱物？
 ①汽水冒出的氣體 ②氧氣 ③人體呼出的氣體 ④燃燒過後所產生的氣體。
- (1) 18. 植物的「固碳」作用，是將大氣中的哪一種氣體固定在植物體內？
 ①二氧化碳 ②氧氣 ③氫氣 ④氮氣。
- (1) 19. 擦乾沾水的剪刀，並放在乾燥的地方保存，這是利用哪一種方式防鏽？
 ①減少與水接觸 ②減少與陽光接觸 ③減少與空氣接觸 ④降低空氣中的溫度。
- (4) 20. 下列哪一種方法無法防止鐵製品生鏽？
 ①塗上油漆 ②電鍍 ③物品上油或上蠟 ④塗上醋。

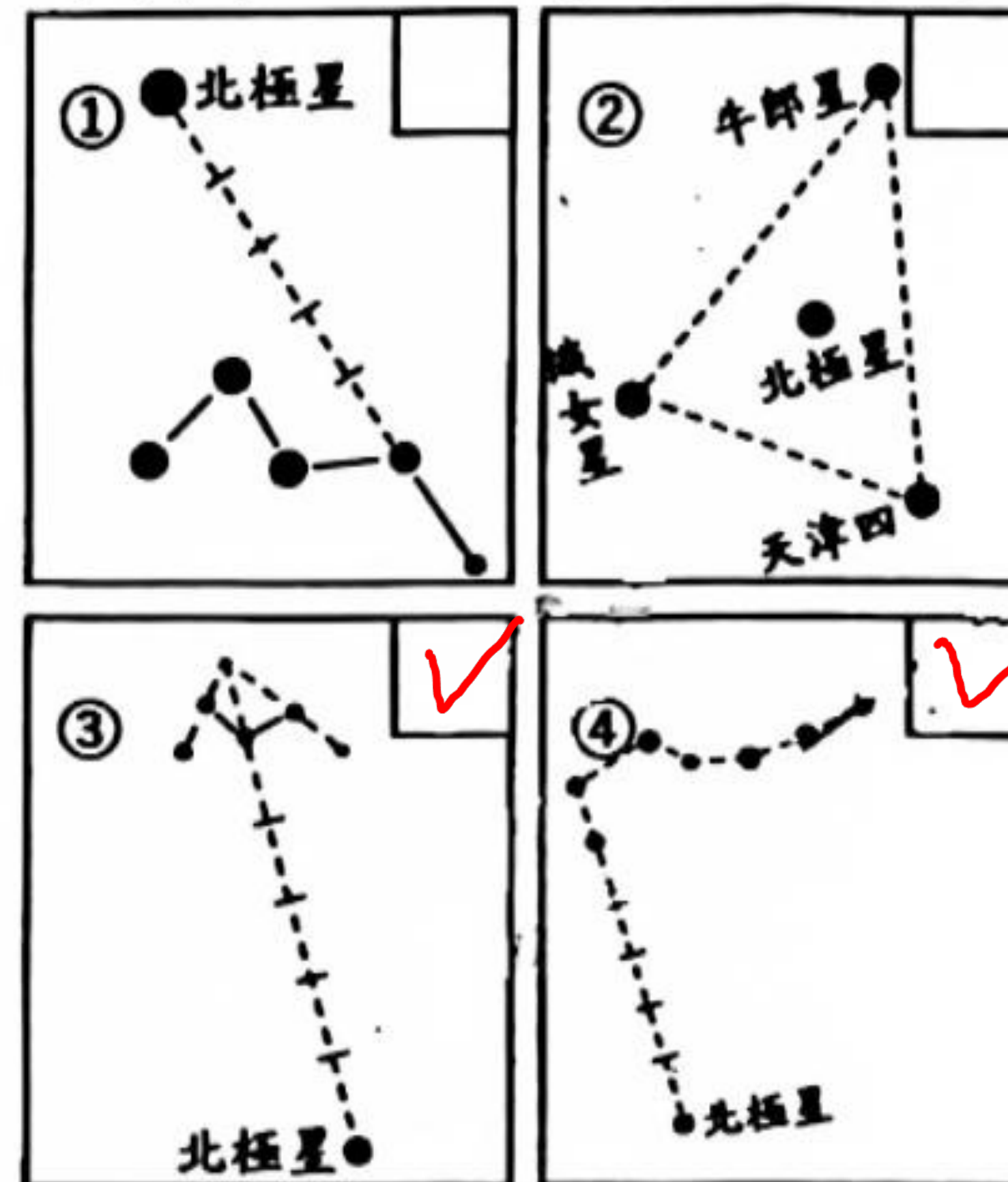
三、根據題意回答問題：每格 1 分，共 28 分。

1. 下圖是星座盤的透明視窗。請依題意敘述選出正確的代號填入 () 中：



- (1) 如果有星星靠近 (乙), 表示這顆星星靠近正南方。
- (2) (丙) 位置的星星在北方。
- (3) 「天頂」的位置在 (甲)。
- (4) (乙) 表示高度角 30 度。
- (5) (丙) 位置的星星幾乎不移動。
- (6) 凌晨時，星星會往 (西) 方向移動。

2. 下圖中，可用來尋找北極星的請打 V。



3. 根據「二氧化碳」敘述正確的，請在 () 裡打 V。
- (1) ①是無味、無色的氣體。
- () ②佔空氣組成一半以上的氣體。
- () ③是助燃物。
- (1) ④可供植物進行光合作用。
- (1) ⑤麵團加入酵母菌後產生的氣體。

4. 進行「充滿空氣和擠壓排出空氣對潮濕鋼棉生鏽的影響」實驗，請根據實驗結果回答問題。

- (1) 實驗前後，鐵製品表面生鏽情況如何？請在 () 裡打 V。

項目 / 結果 / 物品	充滿空氣的鐵製品	擠壓排出空氣的鐵製品
觀察實驗前是否有生鏽現象	沒有生鏽	沒有生鏽
觀察實驗後是否有生鏽現象	(A)	(B)

- () ①A 和 B 都沒有生鏽。
- (1) ②A 和 B 都生鏽了。
- (1) ③A 生鏽的速度比 B 快。
- () ④A 生鏽的速度比 B 慢。

- (2) 實驗中的操縱變因和控制變因是什麼？請在 () 裡寫上代號。

甲. 操縱變因(要改變的變因)

乙. 控制變因(保持不變的變因)

- (甲) ①空氣 (乙) ②放置地點
- (乙) ③實驗時間 (乙) ④鋼棉沾水
- (乙) ⑤鋼棉大小 (乙) ⑥夾鏈袋大小

- 小南參觀自由女神像時發現，自由女神像外表是綠色的，爸爸說自由女神像有銅的成分，下列敘述哪些正確？請在 () 裡打 V。

- () ①自由女神像因為發霉，所以變成綠色。
- (1) ②自由女神像因為氧化而變成綠色。
- (1) ③如果隔絕空氣，可以減緩變色情況。